

Instrumentación y Control - 2026

Trabajo práctico de simulación de un controlador PID.

Para realizar y discutir en grupos de hasta 4 integrantes.

Diviértanse y guarden los resultados interesantes, para poder mostrar y contar lo hecho. Con ello, elaboren un breve informe de lo realizado: se sugiere que los informes no superen las 6 páginas.

El informe debe subirse al Moodle en la “Tarea” creada a tal fin.

Deberá subirlo únicamente un integrante por grupo.

Fecha límite de entrega del informe: 13 julio 2026.

Considerar una planta con la siguiente función transferencia

$$G(s) = \frac{100}{(s + A + 1)(s + B + 1)(s + C + 1)}$$

A = promedio entre el último dígito de los DNI de los integrantes,

B = promedio entre el anteúltimo dígito de los DNI de los integrantes, y

C = promedio entre el antepenúltimo dígito de los DNI de los integrantes.

Redondear con 1 decimal.

1. Sintonización según reglas Ziegler-Nichols – convergencia “quarter-decay”.

- Para la planta dada ¿Puede usarse cualquiera de los dos métodos de Ziegler-Nichols? Justificar.
- Determinar la respuesta al escalón de la planta a lazo abierto. Luego, a partir de ella, determinar los parámetros del PID de acuerdo con el método de Ziegler-Nichols.
- Obtener la respuesta al escalón del sistema de lazo cerrado compensado. Analizarla, y evaluar si la respuesta obtenida tiene las características esperadas (dinámica, estado estacionario). Recuerden que pueden requerirse leves reajustes de las ganancias para lograr la convergencia “quarter decay”.

2. Experimentación. Hagan pruebas por simulaciones apartando los parámetros K_p , K_i y K_d de aquellos obtenidos en el punto 1c o 1d. La idea es obtener una intuición del efecto que se observa al variar el peso de cada uno de los términos del PID. Muestren y cuenten algo de lo que encontraron/concluyeron.

Sugerencia: comenzando con las ganancias empleadas, observar el efecto de variar de a una por vez cada una de las ganancias, dejando las otras dos en sus valores originales. ¡Y toda otra variación que tengan ganas de probar!

3. Sintonización para lograr determinadas características temporales. Encontrar algún juego de ganancias K_p , K_i y K_d que permita conseguir en la respuesta al escalón un sobrepico menor del 10% y un tiempo de establecimiento al 5% del valor final menor a 1 segundo.